UPIIC

-Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Coahuila-

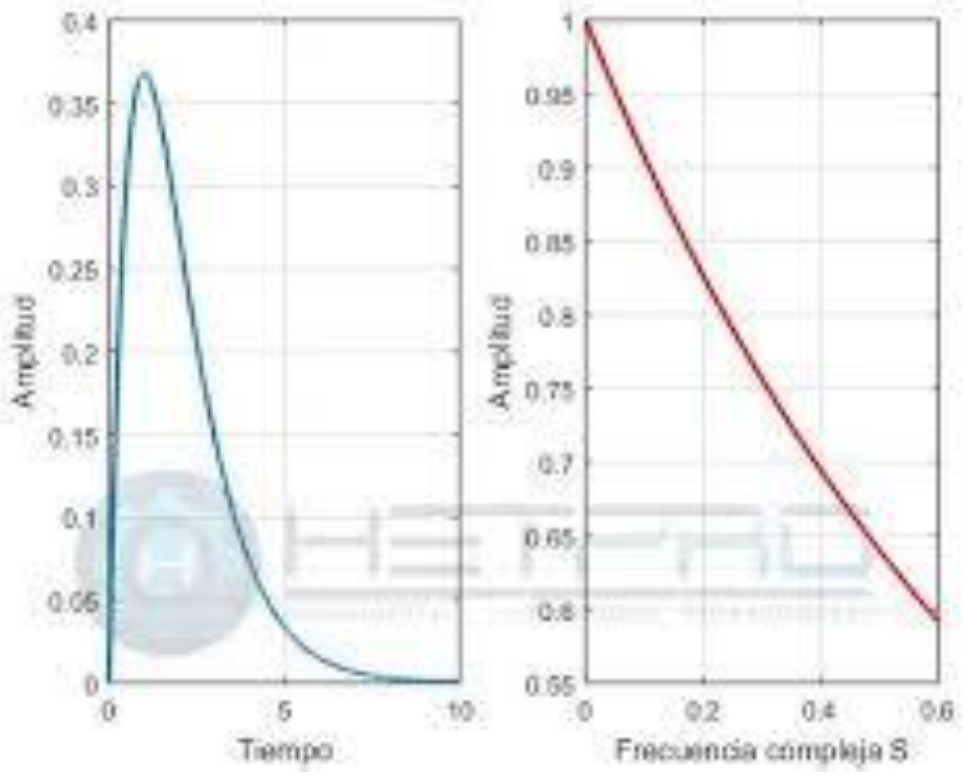
IPN

Instituto Politécnico Nacional

|

Estudiante: Emmanuel Álvarez Cañedo

Carrera: Ingeniería en Inteligencia Artificial



1.- Calcule en MATLAB la transformada Zpara las siguientes secuencias:

a) $x0$=1 , $x1$= −1.
b) $x0$=1 , $x1$= 1, $x2$= −1, $x3$= −1.
c) $x0$=3 , $x1$= −1, $x2$= 4, $x3$= 2.
d) $x0$=1 , $x1$= 0, $x2$= 0, $x3$= −1, $x4$= 0, $x5$= 0.

y grafique en el dominio de la frecuencia.

```
>> % Definir variables simbólicas
syms z;

% Secuencia a) x0=1, x1=-1
X_a = ztrans(1 - 1/z, z);
disp('Transformada Z de la secuencia a):');
pretty(iztrans(X_a));

% Secuencia b) x0=1, x1=1, x2=-1, x3=-1
X_b = ztrans(1 + 1/z - 1/z^2 - 1/z^3, z);
disp('Transformada Z de la secuencia b):');
pretty(iztrans(X_b));

% Secuencia c) x0=3, x1=-1, x2=4, x3=2
X_c = ztrans(3 - 1/z + 4/z^2 + 2/z^3, z);
disp('Transformada Z de la secuencia c):');
pretty(iztrans(X_c));

% Secuencia d) x0=1, x1=0, x2=0, x3=-1, x4=0, x5=0
X_d = ztrans(1 - 1/z^3, z);
disp('Transformada Z de la secuencia d):');
pretty(iztrans(X_d));
```

Transformada Z de la secuencia a):

$$1 - \frac{1}{n}$$

Transformada Z de la secuencia b):

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3} + 1$$

Transformada Z de la secuencia c):

$$\frac{4}{n^2} - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^3} + 3$$

Transformada Z de la secuencia d):

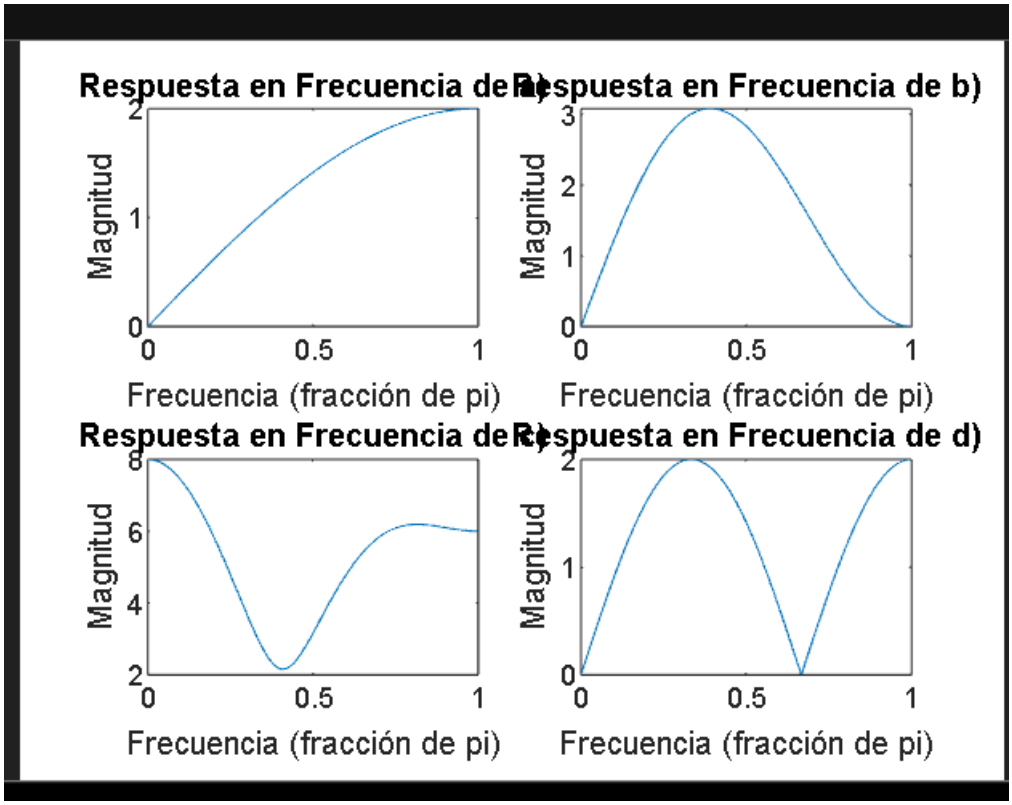
$$1 - \frac{1}{N^3}$$

3. Representación en el Dominio de la Frecuencia

Después de calcular las transformadas Z, se utilizó la función freqz para calcular la respuesta en frecuencia de cada secuencia. Las respuestas en frecuencia se representaron gráficamente en el dominio de la frecuencia en un solo gráfico.

4. Resultados y Gráficos

El siguiente gráfico muestra las respuestas en frecuencia de las secuencias a), b), c) y d):



5. Conclusiones

Se calcularon las transformadas Z de las secuencias dadas utilizando MATLAB, y se representaron gráficamente sus respuestas en el dominio de la frecuencia.

La representación en el dominio de la frecuencia proporciona información sobre cómo cada secuencia responde a diferentes frecuencias.

MATLAB es una herramienta poderosa para el cálculo de transformadas y el análisis de señales en el dominio de la frecuencia.